② 공학
6

②-6 표정 읽는 로봇 친구

웃는 얼굴·찡그린 얼굴에 따라 서보 로봇이 팔을 흔들거나 고개를 숙이고, 안경·마스크·손으로 가리면 어떻게 되는지 보는 소셜 로봇 체험

공학·피지컬 AI | 심화 | P형 · 피지컬 컴퓨팅 | 1인 4분 · 동시 1명 | 준비물 한도 180,000원

우리 부스의 탐구 질문

로봇은 내 표정을 “이해”하는 걸까, 패턴을 맞히는 걸까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 표정 분류 모델과 로봇 동작을 연결한다(웹 블루투스 또는 대체 방식)
- 조명·가림·개인차가 인식에 주는 영향을 실험한다
- “감정 인식”이라는 말의 한계를 토론한다

현장의 AI · 진로 연결

돌봄·교육용 소셜 로봇은 표정·목소리에 반응하도록 설계돼요. 하지만 표정과 실제 감정은 늘 일치하지 않아서, 연구자들은 “AI가 감정을 안다”는 말을 조심스럽게 써요.

👩‍💼 로봇공학자 · 기계·전자공학 | 👩‍💼 HRI(인간-로봇 상호작용) 연구원 · 인지과학·HCI | 👩‍💼 로봇 콘텐츠 기획자 · 교육공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
자율주행·로봇 강좌	사람과 상호작용하는 로봇
캠프 머신러닝	이미지 분류 → 표정 인식
피지컬 AI	서보모터 → 로봇 반응

📒 오늘의 단어장

서보모터

웹 블루투스

정해진 각도(0~180°)로 돌아가는 모터.

크롬 웹페이지가 블루투스 기기와 직접 통신하는 기능(https 주소에서만).

UART

글자를 한 줄씩 주고받는 통신 방식.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **표정 인식의 한계** — 조명·안경·마스크·문화 차이
2. **서보 제어** — 도구 T4 · 서보 쓰기 블록 마이크로비트 서보모터 제어하기 (입문편) ↗
3. **웹 블루투스** — GitHub Pages(https)에 올린 앱 + 크롬 — 어려우면 대체 방식

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
서보모터 SG90	3	2,500원
서보 연결 확장 보드	1	12,000원
배터리 팩(AA 4구)	1	5,000원
골판지·눈알·색지(로봇 몸체)	1	8,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 40,500원 **P형 한도 180,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

micro:bit V2 1대 | 웹캠 노트북(크롬)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Teachable Machine (구글) | Microsoft MakeCode for micro:bit | Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 표정 3클래스 학습 (팀원 사진만)

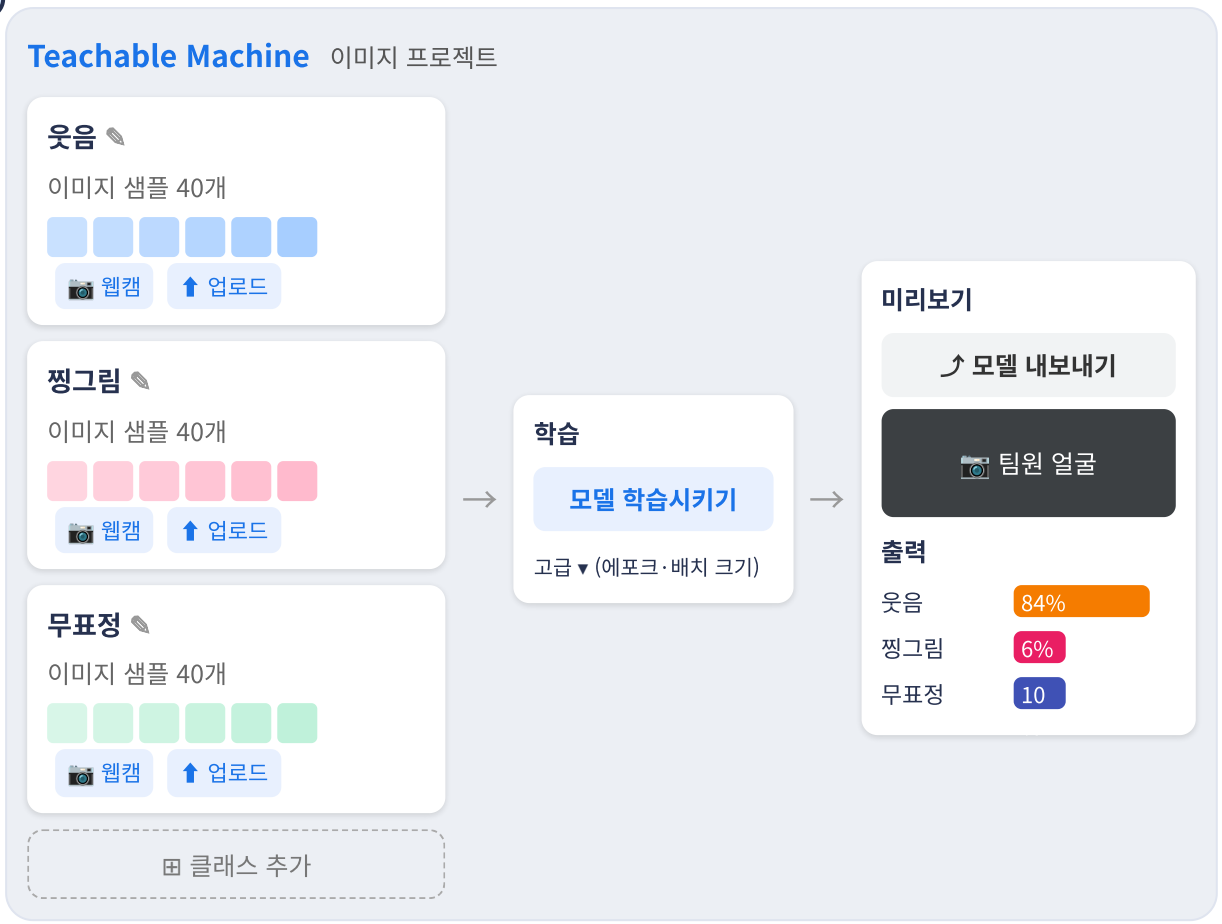


그림: 티처블 머신 화면 구성 — 왼쪽에 클래스별 샘플, 가운데 학습, 오른쪽 미리보기

⚠ **주의** 방문자 얼굴 사진은 학습에 쓰지 않고 저장하지도 않아요.

2 로봇 몸체와 서보

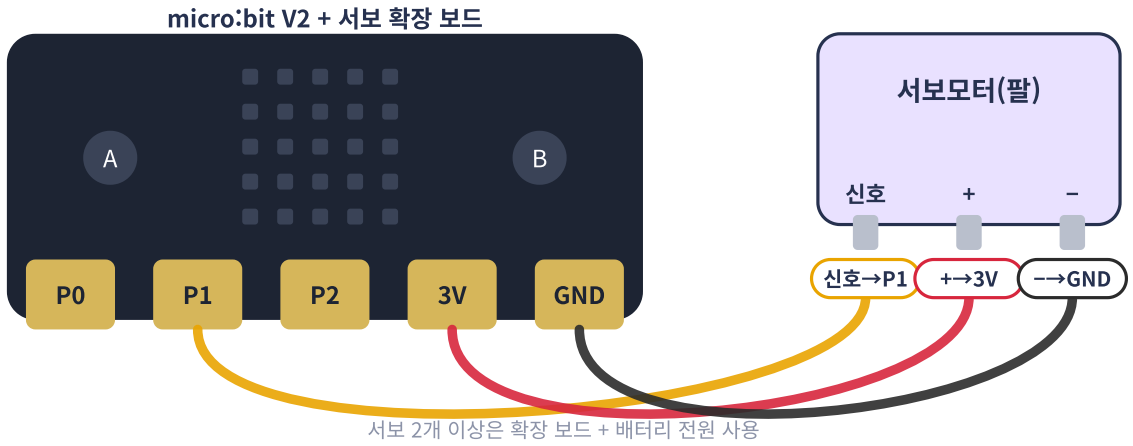


그림: 서보모터(팔) 연결 — 노란 선은 신호, 빨간 선은 +(3V), 검은 선은 −(GND)

3 micro:bit 반응 블록



그림: 블루투스 확장을 추가하면 UART 블록이 생겨요(무선 그룹 블록과는 함께 못 써요)

4 연결 방식 고르기

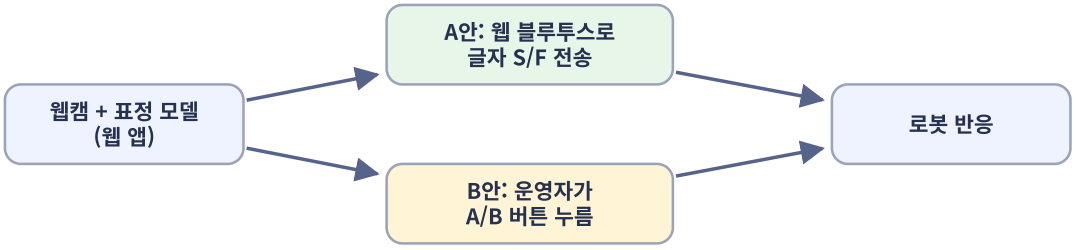


그림: A안이 어려우면 B안 — 방문자에게 “지금은 사람이 대신 누르고 있어요”라고 솔직히 말해요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 교육 웹앱 개발자
[목표] 티처블 머신 표정 모델로 분류하고 결과 글자를 웹 블루투스로 micro:bit에 보내는 앱
[기능] 1) 모델 주소(https://teachablemachine.withgoogle.com/models/○○○/)로 웹캠 분류 2)
웃음이면 "S\n", 찡그림이면 "F\n"을 micro:bit 블루투스 UART로 전송('로봇 연결' 버튼으로 기기 선택) 3)
같은 표정은 3초에 한 번만 전송 4) 화면에 표정·확신도 크게 5) 연결 상태 표시
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 영상 저장 안 함, GitHub Pages(https)에서 크롬으로 실행
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문
가림(안경·마스크·손)과 조명이 표정 인식에 주는 영향은?
가설
입이 가려지는 마스크에서 웃음 인식이 가장 크게 떨어질 것이다.
변인
독립변인: 가림 조건(없음/안경/마스크/손으로 이마) · 종속변인: 10회 인식 성공률
실험·데이터 수집
• 팀원 3명이 조건별 10회
분석
조건별 성공률 막대
결론 쓰는 법
“마스크에서 웃음 인식이 ○%로 떨어졌다. 모델은 주로 입 모양을 본다.”

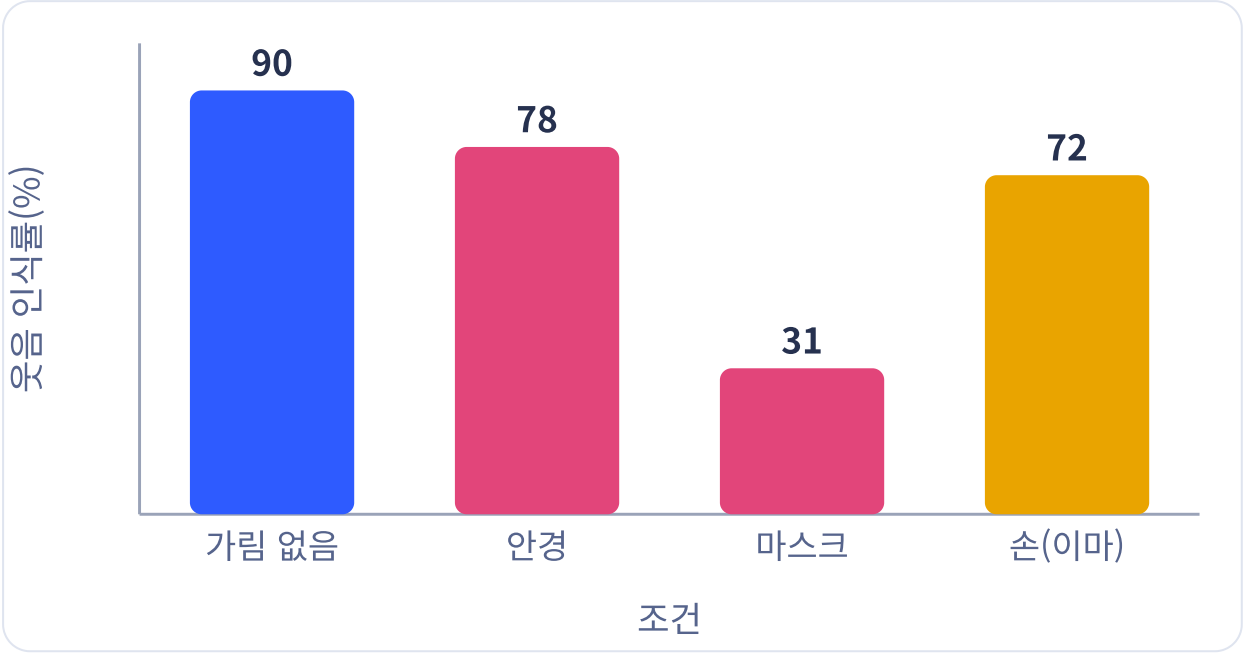


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초

예측

“로봇이 내 기분을 알까?”

1분

표정 짓기

웃음·찡그림 → 로봇 반응

1분

AI가 틀림

안경·마스크·손으로 가리기

1분

토론

“로봇이 감정을 이해하는 걸까?”

30초

진로

로봇공학자 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “로봇은 입꼬리 모양을 맞혔을 뿐일까요, 내 기분을 안 걸까요?”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 마스크를 쓰면 웃어도 무표정으로, 억지웃음도 웃음으로 판단해요.

역할 나누기

진행

맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미

방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당

앱·센서·충전·Plan B 전환

기록

진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 블루투스가 안 되면 B안(운영자 버튼)으로 하고 솔직히 안내해요.

🛡 꼭 지킬 것

- 모터·배터리가 들어가는 장치는 리허설 때 선생님께 안전 점검을 받아요.
- 기자재는 디지털새싹·캠프 보유분을 먼저 빌리고(11월 안에 대여 확인), 빌린 물건 목록을 부스 상자에 붙여요.
- 얼굴 영상은 저장하지 않고, 학습 사진은 팀원 것만 써요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주

표정 모델, 로봇 몸체

2주

서보 반응 블록, 웹 블루투스 앱(GitHub Pages)

3주
가림 탐구, 리허설

마무리
배터리, B안 연습

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

웃는 얼굴·찡그린 얼굴에 따라 서보 로봇이 반응하고, 안경·마스크로 가리면 인식이 어떻게 달라지는지 보는 소셜 로봇 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

자율주행·로봇 강좌의 상호작용 로봇 주제에 캠프 머신러닝의 이미지 분류와 피지컬 AI의 서보 제어를 연결했습니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 얼굴 일부를 가려 보며 표정 모델이 특정 부위(입 모양)의 패턴으로 판단한다는 것과 "감정 인식"의 한계를 확인합니다.

맞이 (30초)

"로봇이 내 기분을 알아챌까요?" 질문합니다.

체험 (3~4분)

웃음·찡그림 표정을 지어 로봇이 팔을 흔들거나 고개를 숙이는 반응을 봅니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

안경·마스크·손으로 가리면 인식이 틀리는 순간을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

"로봇이 감정을 이해하는 걸까?" 토론 후 로봇공학자·HRI 연구원 진로 카드를 받습니다.

Plan B

블루투스 오류 시 운영자가 버튼으로 반응시키며 그 사실을 안내합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 목소리 높낮이(티처블 머신 오디오)로 반응하는 버전 비교

- 도구 Teachable Machine (구글) (https://teachablemachine.withgoogle.com/)
- 영상 마이크로비트 서보모터 제어하기 (입문편) (https://www.youtube.com/watch?v=ONzWk9QwGdE)

- 도구 Microsoft MakeCode for micro:bit (https://makecode.microbit.org/)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)